

Clínica SaludPlus

App Paciente

Tarea Semana 06 — Uso de menús y navegación en Android

Jetpack Compose · NavigationBar · LazyRow / LazyColumn / LazyVerticalGrid · Navegación con parámetros

Curso	Programación en Móviles — 4to ciclo
Docente	Juan José León Suiyon
Alumno	Juan Diego Ramos Enriquez
Institución	TECSUP
Fecha	Octubre 2026

Repositorio en GitHub

Fase 1 (sin IA) — rama main:
github.com/juandiegoramosenriquez-sys/Programacion-en-Moviles/tree/main/semana-06/SaludPlusCitas

Fase 2 (con IA) — rama mejora-ia:
github.com/juandiegoramosenriquez-sys/Programacion-en-Moviles/tree/mejora-ia/semana-06/SaludPlusCitas

Resumen del proyecto

Qué hace la app y cómo se organizó el trabajo en dos fases.

SaludPlus es una app de agendamiento de citas médicas para pacientes. El usuario se registra o inicia sesión, elige una especialidad, un médico, el día y la hora, y confirma la cita. Luego puede ver sus citas, cancelarlas, revisar sus resultados, notificaciones y su perfil. Todos los datos viven en colecciones dentro del object Repositorio (sin base de datos), como pide la guía.

Estructura por capas

data/model (Usuario, Especialidad, Medico, Cita, Resultado) · data/repository (Repositorio) · navigation (Rutas, AppNavigation) · ui/components (componentes reutilizables y fechas) · ui/screens (auth, home, agendamiento, citas, perfil, resultados, notificaciones) · ui/theme.

Fase 1 — SIN IA (rama main) · 12 commits

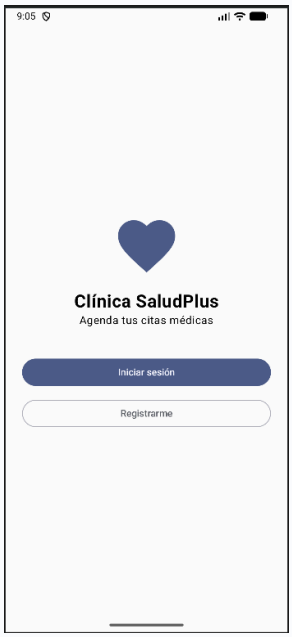
1. Crea estructura base del proyecto SaludPlusCitas
2. Agrega modelos, rutas, navegación y esqueleto de pantallas
3. Implementa registro, inicio y cierre de sesión en el repositorio
4. Agrega pantallas de Splash, Registro y Login con validaciones
5. Implementa búsqueda de especialidades y filtro de médicos (filter, take, sortedByDescending)
6. Diseña HomeScreen con saludo, tarjeta de agendar cita y LazyRow de especialidades
7. Agrega NavigationBar en Home con 4 destinos: Inicio, Citas, Resultados y Perfil
8. Crea EspecialidadesScreen con búsqueda en tiempo real y MedicosScreen con especialidadId
9. Implementa FechaHoraScreen con LazyVerticalGrid y bloqueo de horas reservadas
10. Agrega ConfirmarCitaScreen y CitaExitosaScreen con popUpTo a Home
11. Crea MisCitasScreen con lista vacía y PerfilScreen con cerrar sesión
12. Agrega retos extra: DetalleCita con AlertDialog, Resultados y Notificaciones

Fase 2 — CON IA (rama mejora-ia) · merge de main + 5 commits

1. Calendario dinámico con LocalDate: 5 días hábiles, flechas por semana y mes dinámico
2. Fecha en texto en español ("Viernes 9 de octubre 2026") en Confirmar y demás pantallas
3. Rediseño según la Figura 1 de la guía: logo, tema azul, tarjetas de colores e íconos
4. Pulido final: usuario demo, correo con trim, estilo unificado y PROMPTS.md
5. Agrega README con descripción, commits, requerimientos y capturas de la Fase 1 y la Fase 2

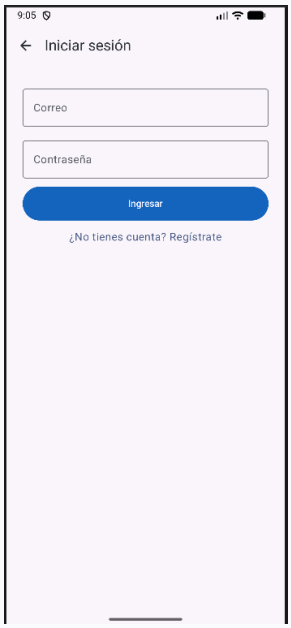
Sin IA

Fase 1 — rama main: desarrollo propio a partir de la estructura de la guía.



Splash

Logo, nombre de la clínica y botones para iniciar sesión o registrarse.



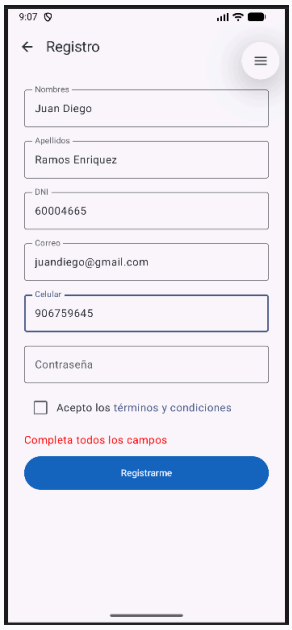
Iniciar sesión

Correo y contraseña; busca al usuario en la lista con find.



Registro

Seis campos con estado y checkbox de términos y condiciones.



Validación: campos vacíos

No permite registrarse si falta algún dato.



Validación: términos

Exige aceptar los términos y condiciones.



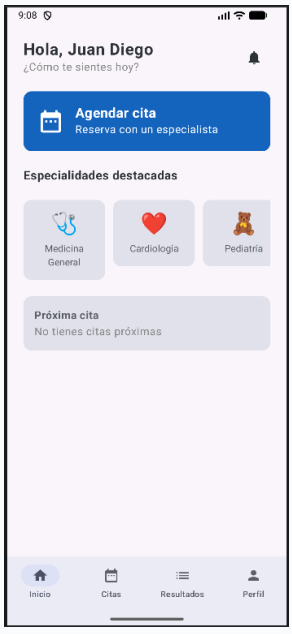
Validación: DNI

El DNI debe tener exactamente 8 dígitos.



Validación: correo

El correo debe contener @.

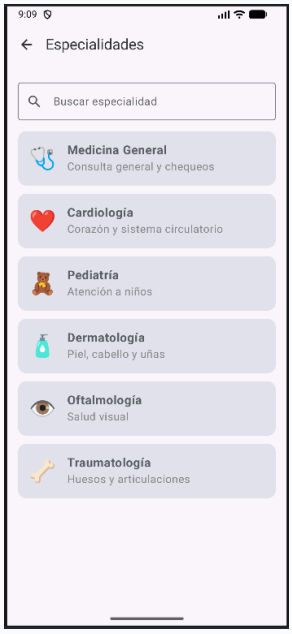


Inicio

Saludo con el nombre, LazyRow de especialidades y NavigationBar con 4 destinos.

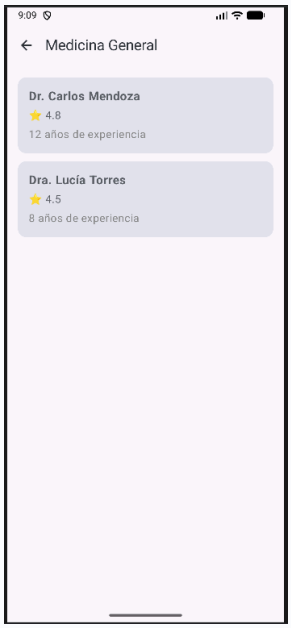
Sin IA

Fase 1 — rama main: desarrollo propio a partir de la estructura de la guía.



Especialidades

LazyColumn con buscador que filtra en tiempo real.



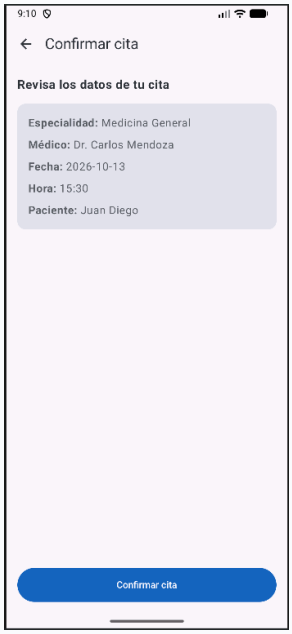
Médicos

Recibe especialidadId; ordenados por calificación.



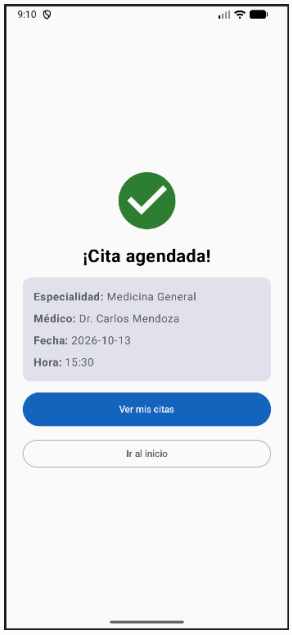
Fecha y hora

Días fijos y LazyVerticalGrid; Continuar solo con día y hora.



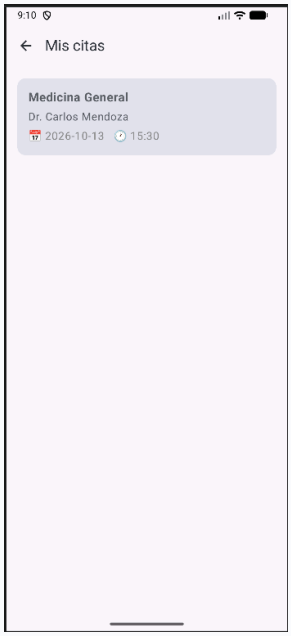
Confirmar cita

Recibe medicoId, fecha y hora, y guarda la cita.



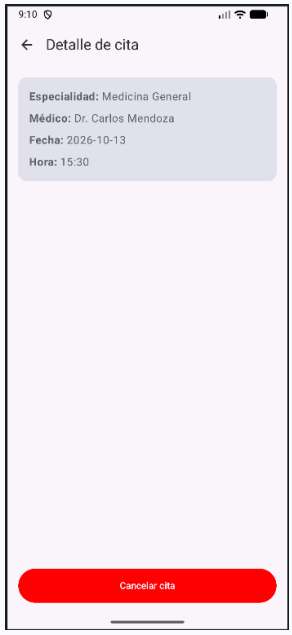
Cita agendada

Resumen de la cita; se llega con popUpTo(Home).



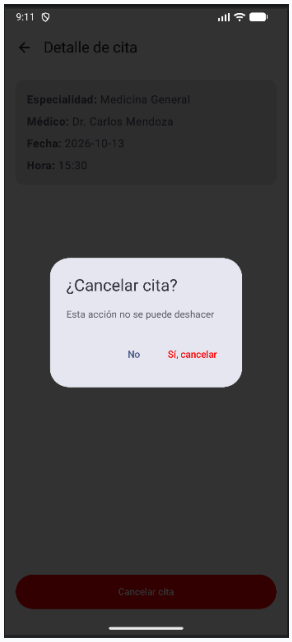
Mis citas

LazyColumn con las citas del usuario.



Detalle de cita (reto)

Datos de la cita y botón para cancelarla.

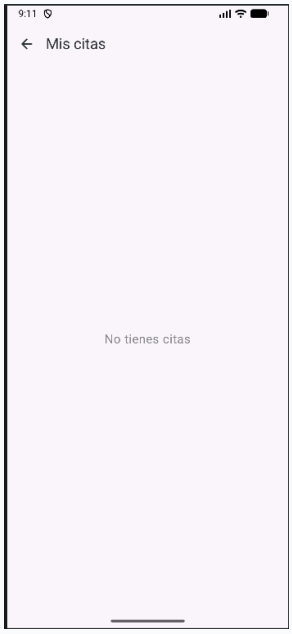


AlertDialog (reto)

Confirma la cancelación; usa removeIf.

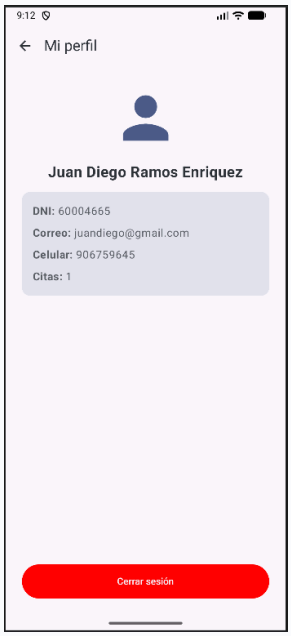
Sin IA

Fase 1 — rama main: desarrollo propio a partir de la estructura de la guía.



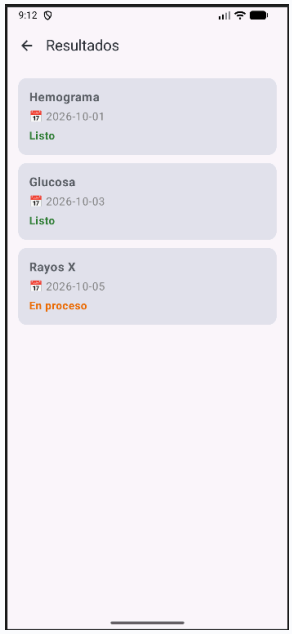
Lista vacía

Mensaje "No tienes citas" tras cancelar.



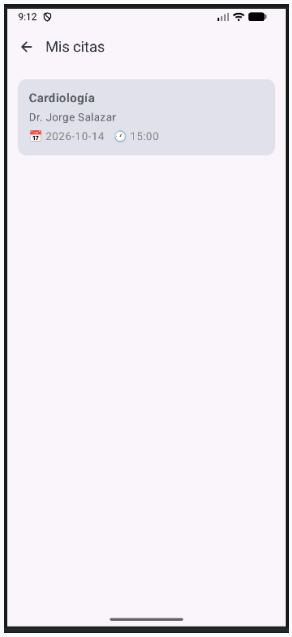
Perfil

Datos del usuario, número de citas y cerrar sesión.



Resultados (reto)

Modelo propio Resultado con una lista fija.

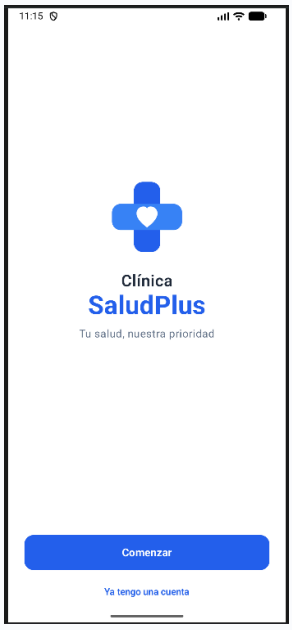


Nueva cita

Las citas se actualizan solas al agendar otra.

Con IA

Fase 2 — rama mejora-ia: calendario dinámico con LocalDate y diseño basado en la Figura 1.



Splash rediseñada

Logo propio, "Comenzar" y "Ya tengo una cuenta", como la Figura 1.



Iniciar sesión

Logo, bienvenida y campos con íconos.



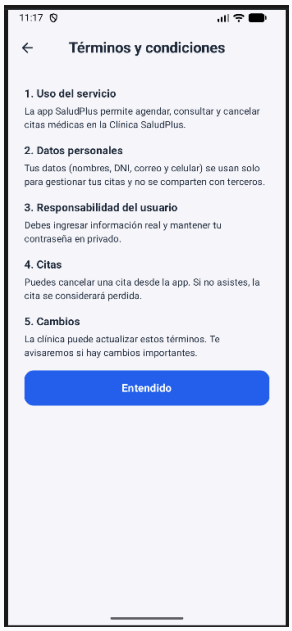
Error de credenciales

Mensaje si el correo o la contraseña no coinciden.



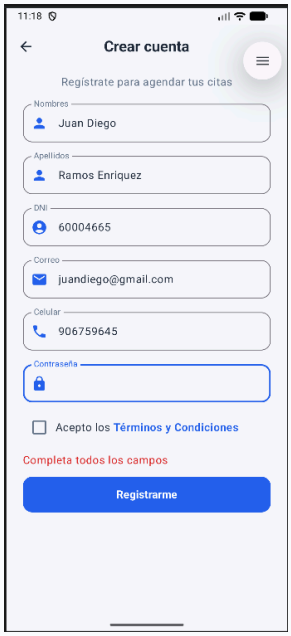
Campos vacíos

Valida que se completen ambos campos.



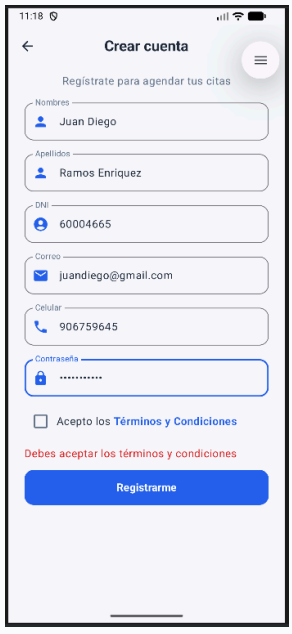
Términos y condiciones

Texto con scroll y botón Entendido.



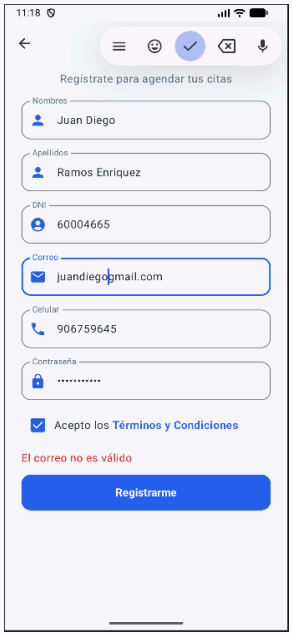
Crear cuenta

Campos con íconos; valida campos vacíos.



Validación: términos

Exige aceptar los Términos y Condiciones.

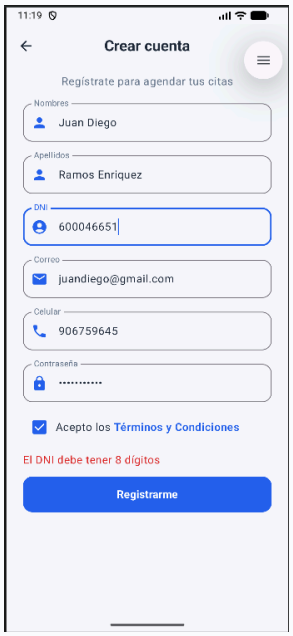


Validación: correo

Detecta un correo sin @.

Con IA

Fase 2 — rama mejora-ia: calendario dinámico con LocalDate y diseño basado en la Figura 1.



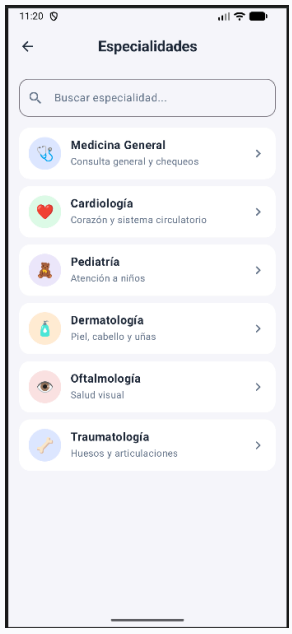
Validación: DNI

Detecta un DNI con más de 8 dígitos.



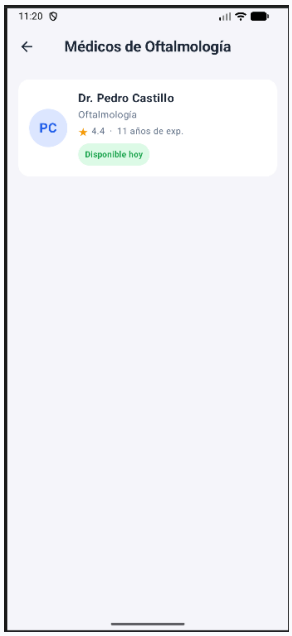
Inicio rediseñado

Cuatro tarjetas de colores, "Ver todas" y NavigationBar.



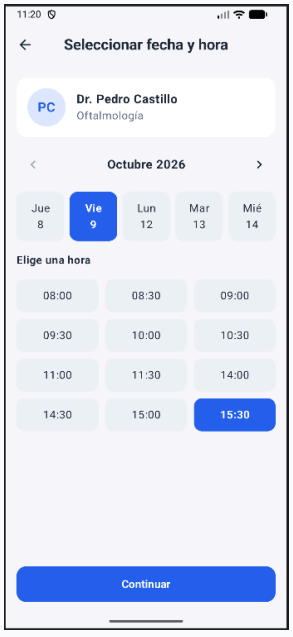
Especialidades

Ícono en círculo de color y flecha, como el diseño.



Médicos

Avatar con iniciales, estrellas y disponibilidad calculada.



Calendario dinámico (IA)

5 días hábiles reales con LocalDate, mes dinámico y flechas por semana.



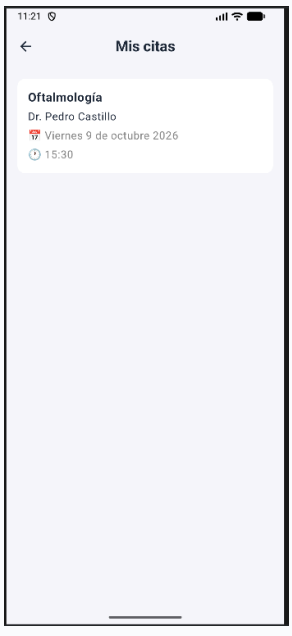
Fecha en español (IA)

"Viernes 9 de octubre 2026" y hora de inicio y fin.



Cita agendada

Resumen con la fecha en texto en español.



Mis citas

Fecha en español y hora en dos líneas.

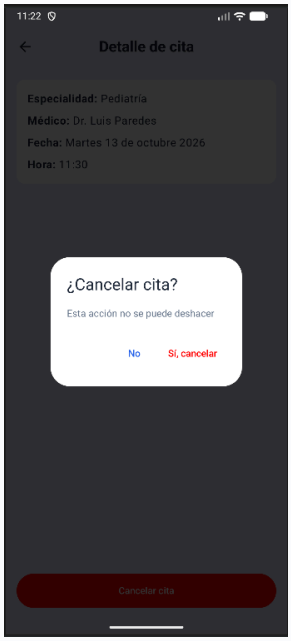
Con IA

Fase 2 — rama mejora-ia: calendario dinámico con LocalDate y diseño basado en la Figura 1.



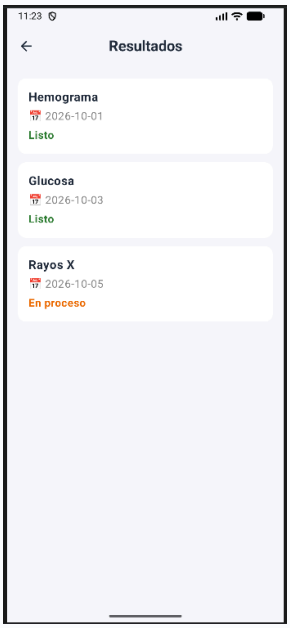
Citas ordenadas

Ordenadas por fecha y hora con sortedWith.



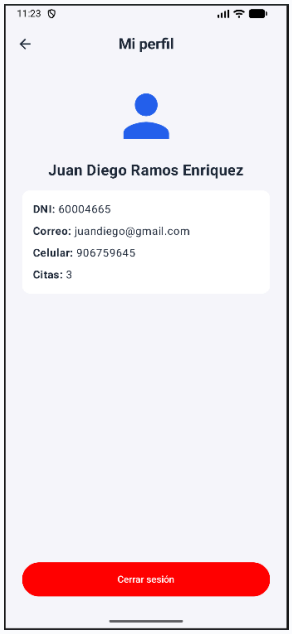
Cancelar cita

AlertDialog de confirmación antes de cancelar.



Resultados

Tarjetas blancas con el estado en color.



Perfil

Datos del paciente y botón para cerrar sesión.

Preguntas de reflexión

Respuestas a las preguntas de la sección VII de la guía.

- **1. ¿Por qué los modelos, Rutas.kt y AppNavigation.kt se entregaron completos y las pantallas no?**

  Creo que es porque esos archivos son la base de la app: dicen qué datos hay y cómo se conectan las pantallas, pero no son lo que se quería practicar esta semana. En cambio, el Repositorio y las pantallas son justamente donde se trabaja lo nuevo: las listas, la búsqueda, los horarios, la barra inferior y pasar datos de una pantalla a otra.

- **2. ¿Por qué el Repositorio es un object y no una clase normal?**

  Porque así existe una sola copia de los datos para toda la app. Si cada pantalla tuviera su propia lista, la cita que guardo al confirmar no aparecería después en Mis citas y el horario tampoco se bloquearía, porque cada pantalla estaría mirando datos distintos.

- **3. ¿Cómo lograste que la búsqueda y los horarios se actualicen solos?**

  Guardando los datos como estado. Cuando escribo en el buscador o elijo otro día, ese valor cambia y Compose vuelve a dibujar la pantalla con la lista nueva. Yo no tengo que actualizar nada a mano: solo cambio el dato y la pantalla se acomoda sola.

- **4. ¿Qué diferencia notaste entre navigate() normal y el que usa popUpTo?**

  Con la navegación normal, al presionar Atrás vuelvo a la pantalla anterior (por ejemplo, de Médicos a Especialidades). Con popUpTo, al confirmar la cita se borran del historial todas las pantallas del agendamiento, así que desde Cita agendada el botón Atrás me lleva directo al Inicio y no puedo volver a confirmar la misma cita por error.

- **5. ¿Qué tuviste que corregir del código que te generó la IA para el calendario?**

  Varias cosas. La app no compilaba con las fechas porque necesitaba una versión mínima de Android más alta, así que tuve que cambiarla. El mes salía como "septiembre" y en Perú se dice "setiembre", así que lo ajusté. También cuidé que la fecha se siga guardando en el mismo formato para no romper la navegación ni el bloqueo de horarios. Todo está detallado en PROMPTS.md.

- **6. ¿Cuándo usarías NavigationDrawer y cuándo NavigationBar?**

  Usaría la barra inferior cuando hay pocas secciones (de 3 a 5) que se usan todo el tiempo, como en esta app de citas, porque están siempre a la vista y a un toque. El menú lateral lo usaría cuando hay muchas opciones o algunas se usan poco, como en la tienda del Laboratorio 6, porque se esconde y deja más espacio en la pantalla.

Observaciones y conclusiones

Elaboración individual.

- **Observación 1**

  No encontré el archivo SaludPlusCitas.zip en Canvas, así que armé el proyecto desde cero siguiendo la estructura de carpetas, archivos y funciones que describe la guía.

- **Observación 2**

  Los usuarios y las citas se borran al cerrar la app porque no hay base de datos, tal como pide la guía. Para probar más rápido agregué un usuario de prueba que siempre está disponible.

- **Observación 3**

  Las pantallas que no estaban en el diseño (Login, Cita agendada, Mis citas y Perfil) las hice con el mismo estilo de las demás para que toda la app se vea igual.

- **Conclusión 1**

  Trabajar a partir de una estructura ya definida me ayudó a enfocarme en lo importante de la semana en vez de pensar cómo organizar el proyecto. Además me obligó a respetar los nombres y la forma de trabajo, como pasaría en un equipo de verdad.

- **Conclusión 2**

  La primera fase sin IA me tomó más tiempo, pero entendí bien cómo funciona cada parte. En la segunda fase la IA me ayudó a avanzar mucho más rápido con el calendario y el diseño, aunque no todo salió perfecto y tuve que revisar y corregir. Me quedo con que la IA es muy útil, pero solo si uno entiende lo que está haciendo.